

Fundamentos de Telecomunicações

4ª aula

Modulações Analógicas
Parte 2 – Modulações Angulares



Introdução

- Nas modulações angulares (ou exponenciais) o ângulo da portadora varia em função do sinal modulador
- Neste método de modulação a amplitude da portadora mantém-se constante
- Este método de modulação tem uma maior imunidade ao ruído e a interferências do que os métodos de modulação em amplitude
- Esta melhoria no desempenho é conseguida à custa de um aumento da largura de banda de transmissão
 - Este *trade-off* não é possível na modulação em amplitude



Definições básicas

- Se $\varphi_i(t)$ representar o ângulo da portadora modulada que é função do sinal modulador $m(t)$, o sinal modulado angularmente pode ser expresso por:
 - $s(t) = A_c \cos[\varphi_i(t)]$
 - onde A_c representa a amplitude da portadora
- Uma rotação completa ocorre sempre que $\varphi_i(t)$ varia 2π radianos
- Se $\varphi_i(t)$ variar de forma monótona com o tempo, a frequência média ao longo de um intervalo de $t + \Delta t$ é dada por:

$$f_{\Delta t}(t) = \frac{\theta_i(t + \Delta t) - \theta_i(t)}{2\pi \Delta t}$$

Definições básicas

- A frequência instantânea de um sinal modulado angularmente é definida como:

$$\begin{aligned} f_i(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\Delta t}(t) \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{\theta_i(t + \Delta t) - \theta_i(t)}{2\pi \Delta t} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_i(t)}{dt} \end{aligned}$$

- Um sinal modulado angularmente $s(t)$ pode ser interpretado como um fasor de comprimento A_c com um ângulo de $\varphi_i(t)$
- A velocidade angular desse fasor é de $d\varphi_i(t)/dt$, medida em radianos por segundo

Definições básicas

- No caso particular de uma portadora não modulada o ângulo $\varphi_i(t)$ é dado por:

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + \phi_c$$

- Neste caso o fasor roda a uma velocidade angular constante de $2\pi f_c$
 - Em que a constante ϕ_c representa o valor de $\varphi_i(t)$ no instante $t = 0$
- Existe um valor infinito de maneiras em que é possível variar o ângulo $\varphi_i(t)$ em função do sinal modulador
- No entanto só serão considerados 2 métodos:
 - Modulação em Fase (PM – *Phase Modulation*)
 - Modulação em Frequência (FM – *Frequency Modulation*)

Definições básicas

- A Modulação em Fase é uma técnica de modulação angular em que o ângulo $\varphi_i(t)$ varia linearmente com o sinal modulador $m(t)$, de acordo com a equação:

- $$\varphi_i(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t)$$

- O termo $2\pi f_c t$ representa o ângulo da portadora não modulada
- A constante k_p representa sensibilidade de fase do modulador [rad/v]
- Assume-se que $m(t)$ é um sinal representado por uma tensão
- Assume-se que o ângulo de uma portadora não modulada é Zero no instante $t = 0$
- O sinal modulado em fase $s(t)$ é descrito pela equação:
 - $$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + k_p m(t)]$$



Definições básicas

- A Modulação em Frequência é uma técnica de modulação angular em que a frequência instantânea varia linearmente com o sinal modulador $m(t)$
 - $f_i(t) = f_c + k_f m(t)$
 - O termo f_c representa a frequência da portadora não modulada
 - A constante k_f representa a sensibilidade em frequência do modulador expressa em [Hz/V]
 - Assume-se que $m(t)$ é um sinal representado por uma tensão
- Integrando a equação anterior no domínio do tempo e multiplicando o resultado por 2π fica:

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$



Definições básicas

- O sinal modulado em frequência $s(t)$ é descrito pela equação:

$$s(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

- A consequência de fazer depender o ângulo $\varphi_i(t)$ do sinal modulator na PM ou do seu integral na modulação FM faz com que as passagens por Zero do sinal $s(t)$ não sejam espaçadas regularmente no espaço temporal – o que não acontecia com as modulações em amplitude
- A envolvente nos sinais modulados em PM ou em FM é constante, o que não acontecia nos sinais modulados em amplitude, em que a amplitude depende do sinal modulator

Definições básicas

- Comparando as 2 equações anteriores:

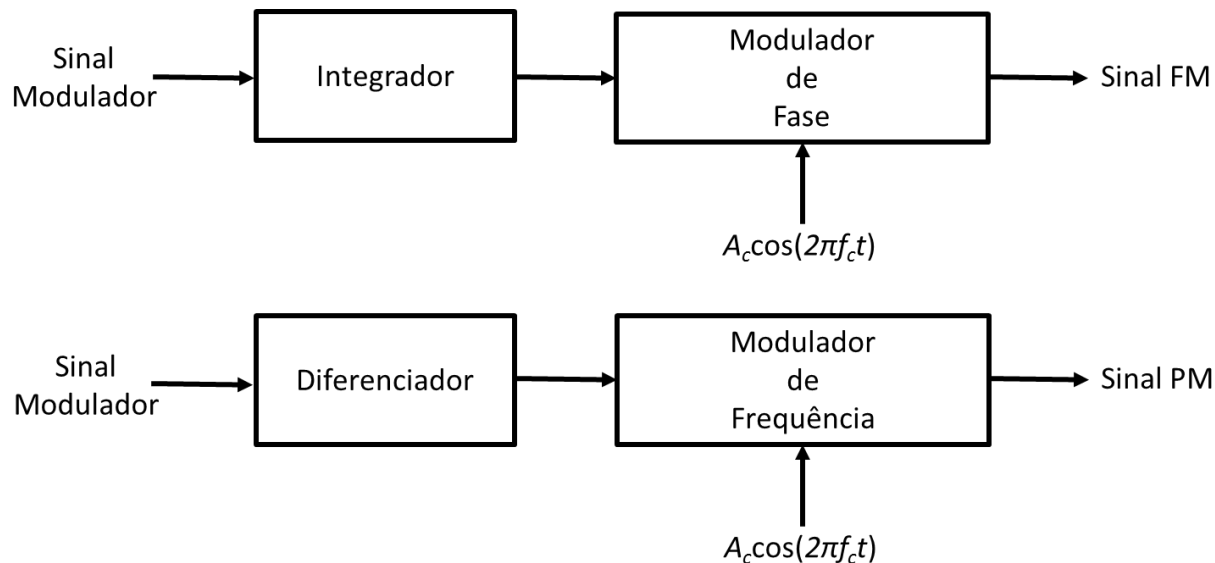
$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + k_p m(t)] \quad \text{Modulação em Fase}$$

$$s(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau\right] \quad \text{Modulação em Frequência}$$

- É possível concluir que:
 - Um sinal FM pode ser obtido dum sinal PM em que o sinal modulador é o integral de $m(t)$ em vez de $m(t)$
 - Da mesma forma, um sinal PM pode ser obtido através da diferenciação do sinal $m(t)$ e o resultado aplicado à entrada de um modulador FM

Definições básicas

- Conclusão:
 - É possível obter todas as propriedades de um sinal PM a partir das propriedades de um sinal FM, e vice-versa



- Deste modo, daremos apenas atenção, à Modulação FM

Modulação FM

- O sinal $s(t)$ definido por:

$$s(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

- É uma função não linear de $m(t)$ o que faz da modulação em frequência um processo não linear de modulação
- Deste modo, ao contrário da modulação em amplitude, o espectro de um sinal FM não está relacionado de forma simples com o espectro do sinal modulador
 - A análise espectral de um sinal FM é bastante mais complexa do que a de um sinal modulado em amplitude
 - Para se poder analisar mais facilmente o espectro de um sinal FM considera-se que o sinal $m(t)$ é uma senoíde – *single tone*

Modulação FM

- O objetivo será obter uma relação empírica entre a largura de banda de transmissão de um sinal FM e a largura de banda do sinal modulador
- O sinal modulador é definido por:
 - $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$
- A frequência instantânea do sinal FM resultante é de:
 - $f_i(t) = f_c + k_f A_m \cos(2\pi f_m t) = f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m t)$
 - $\Delta f = k_f A_m$ – Desvio de frequência – representa a máxima variação da frequência instantânea do sinal FM em relação à frequência da portadora f_c
 - Uma característica fundamental do sinal FM é o de que Δf é proporcional à amplitude do sinal modulador e é independente da frequência do sinal modulador



Modulação FM

- O ângulo $\varphi_i(t)$ de um sinal FM é dado por:

$$\begin{aligned}\theta_i(t) &= 2\pi \int_0^t f_i(\tau) d\tau \\ &= 2\pi f_c t + \frac{\Delta f}{f_m} \sin(2\pi f_m t)\end{aligned}$$

- O quociente entre Δf e f_m é chamado de Índice de Modulação do sinal FM. É designado por β :

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

- e o ângulo é agora dado por:

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)$$

Modulação FM

- Da equação anterior conclui-se que o parâmetro β representa o desvio de fase do sinal FM, ou seja, o máximo desvio do ângulo $2\pi f_c t$ ao ângulo $\varphi_i(t)$ da portadora não modulada
 - β é medido em radianos

- Substituindo fica:

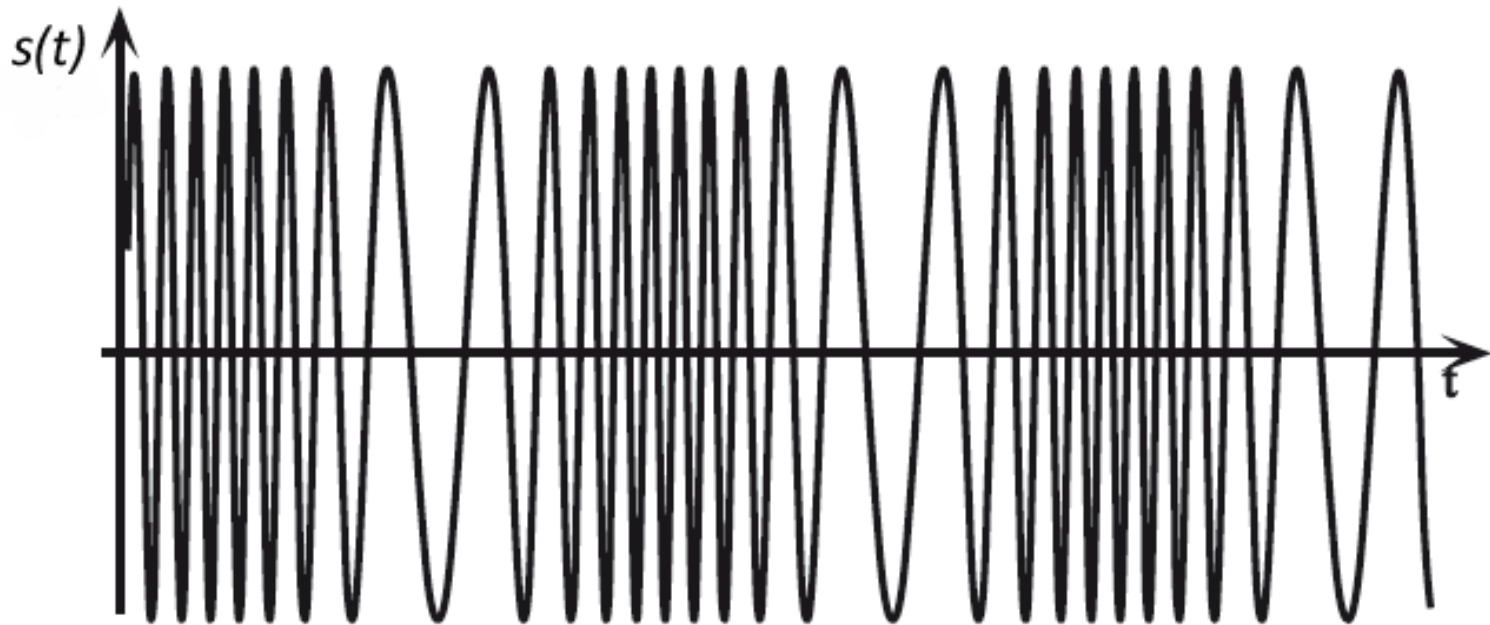
$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)]$$

- Dependendo do valor do índice de modulação β , podemos distinguir 2 casos de Modulação FM:
 - *Narrowband* FM – β é pequeno $\ll 1$ radiano
 - *Wideband* FM – β é elevado $\gg 1$ radiano



Modulação FM

- A figura abaixo representa a evolução temporal do sinal $s(t)$, resultante da modulação angular, em frequência ou em fase, do sinal $m(t)$



Largura de Banda de Transmissão

- Em teoria um sinal FM contém um número infinito de frequências pelo que a largura de banda necessária para transmitir o sinal é também infinita
- Na prática verifica-se que o sinal FM pode ser transmitido numa largura de banda limitada compatível com uma determinada quantidade de distorção controlada
- A largura de banda de um sinal modulado angularmente é difícil de calcular com rigor. No entanto, existe uma forma que permite calcular a largura de banda do sinal modulado em função do sinal modulador com uma boa aproximação:

– [Regra de Carson](#)



Largura de Banda de Transmissão

- Regra de Carson:
 - $B_T = 2 (\Delta f + f_m) = 2 f_m (1+\beta)$
 - Estima por defeito o valor da LB
- Outros autores sustentam uma melhor aproximação para a LB nos casos em que: $2 < \Delta f/f_m < 10$
 - $B_T = 2 (\Delta f + 2f_m) = 2 f_m (2+\beta)$
 - Estima por excesso o valor da LB



Largura de Banda de Transmissão

- Exemplo:
 - Nos EUA o valor máximo do desvio de frequência (Δf) é de 75kHz para a difusão comercial de rádio. Se considerarmos o valor da LB de um sinal de áudio de 15kHz, obtemos para o valor de LB de transmissão os valores:
 - $75/15 = 5$
 - $B_T = 2 (75 + 15) = 180\text{kHz}$ – Regra de Carson
 - $B_T = 2 (75 + 2 \times 15) = 210\text{kHz}$
- Os valores das LBs de transmissão para:
 - *Narrowband* FM: $B_T = 2f_m$
 - *Wideband* FM: $B_T = 2\Delta f$



Largura de Banda de Transmissão

- Exercício:
 - Uma portadora de 200 MHz é modulada em frequência por uma onda sinusoidal com uma amplitude de 10 Volt e uma frequência de 50 kHz. A sensibilidade em frequência do modulador é de 20 kHz/Volt.
 - Determine a largura de banda de transmissão usando a Regra de Carson
 - Repita os cálculos assumindo que a amplitude do sinal modulador aumenta para o dobro
 - Repita os cálculos assumindo que a frequência do sinal modulador aumenta para o dobro



Geração de sinais FM

- Existem 2 métodos para gerar sinais FM:
 - Método direto
 - O sinal $m(t)$ é aplicado directamente a um oscilador controlado por tensão (VCO – *Voltage Controlled Oscillator*) que fará variar a portadora em função da amplitude do sinal modulador
 - Método Indireto
 - O sinal modulador $m(t)$ é usado para produzir um sinal *Narrowband* FM. Este sinal é posteriormente aplicado a um multiplicador de frequência de forma a produzir um desvio de frequência para o valor desejado
- O método mais usado é o Indireto, uma vez que a estabilidade da frequência da portadora é uma questão muito importante de que é exemplo a difusão de rádio FM



Geração do sinal *Narrowband* FM

- Voltando à equação que define um sinal modulado em frequência:

$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)]$$

- Expandindo fica:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) \cos[\beta \sin(2\pi f_m t)] - A_c \sin(2\pi f_c t) \sin[\beta \sin(2\pi f_m t)]$$

- Como o índice de modulação β é pequeno (< 1 radiano) podemos considerar que:

$$\cos[\beta \sin(2\pi f_m t)] \simeq 1$$

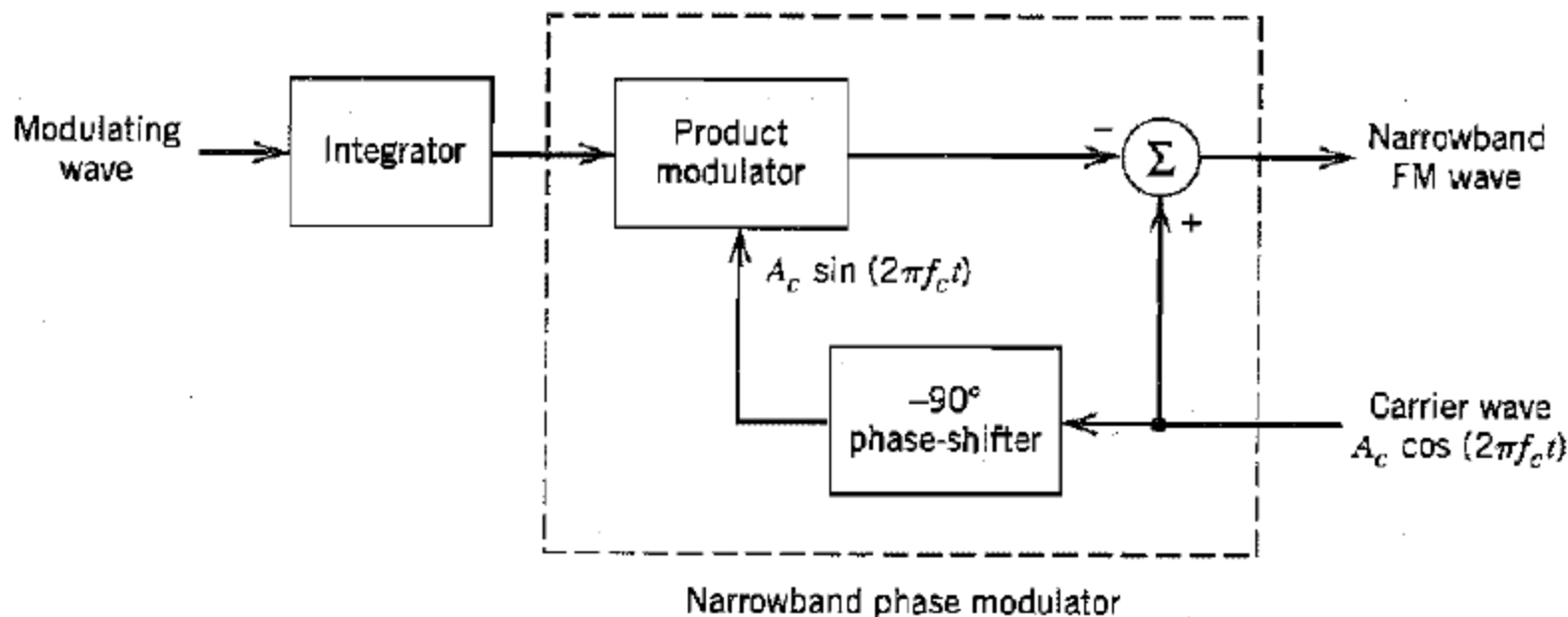
$$\sin[\beta \sin(2\pi f_m t)] \simeq \beta \sin(2\pi f_m t)$$

- E a equação simplifica-se para:

$$s(t) \simeq A_c \cos(2\pi f_c t) - \beta A_c \sin(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_m t)$$

Geração do sinal *Narrowband* FM

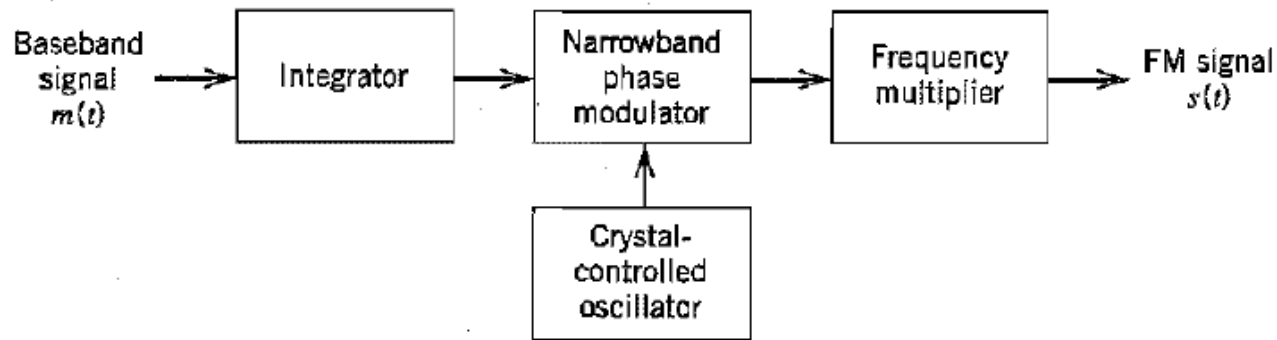
- Da equação anterior é deduzida a estrutura do modulador:



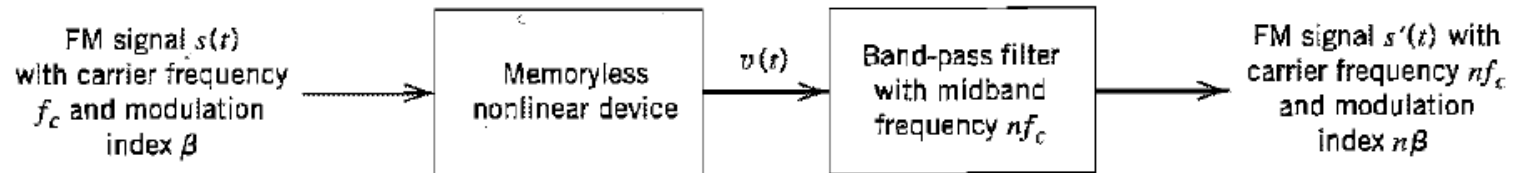
$$s(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) - \beta A_c \sin(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_m t)$$

Geração do sinal FM

- A estrutura do modulador usando o método indireto é a da figura seguinte:



- O multiplicador de frequência consiste num dispositivo não linear seguido de um filtro passa-banda (BPF – *Bandpass Filter*)



Geração do sinal FM

- A função do dispositivo não linear pode ser representada por:

$$v(t) = a_1 s(t) + a_2 s^2(t) + \dots + a_n s^n(t)$$

- Os coeficientes $a_1 \dots a_n$ definem o ponto de funcionamento do circuito
 - O parâmetro n corresponde ao grau de maior ordem da não linearidade
- O sinal à entrada do dispositivo não linear é dado por:

$$s(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

- cuja frequência instantânea é dada por:

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$$

- A frequência central do BPF é calculada para um valor igual a nf_c , onde f_c é a frequência da portadora



Geração do sinal FM

- À saída do filtro passa-banda temos um novo sinal FM dado por:

$$s'(t) = A'_c \cos \left[2\pi n f_c t + 2\pi n k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

- cuja frequência instantânea é de:

$$f'_i(t) = n f_c + n k_f m(t)$$

- Observando as 2 equações é possível concluir que:
 - O dispositivo não linear atua como um multiplicador de frequência
 - O fator de multiplicação é determinado pelo valor de n
 - Em geral, o valor de n é de 2 ou 3

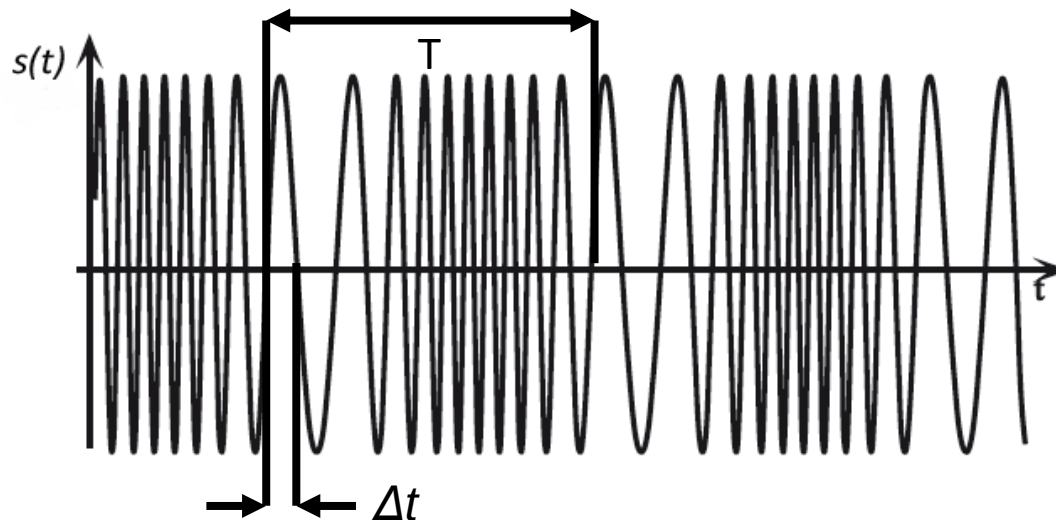
Desmodulação do sinal FM

- O processo de desmodulação de um sinal FM consiste em recuperar o sinal original $m(t)$ a partir do sinal FM
- O objetivo é produzir uma função de transferência que seja inversa à do modulador
 - A implementação desta função de transferência pode ser feita de forma direta ou indireta
 - Os métodos diretos aplicam diretamente a definição de frequência instantânea (e.g. detetor de passagens por zero)
 - Os métodos indiretos usam circuitos com realimentação para seguir variações da frequência instantânea do sinal de entrada: PLL (PLL - *Phase-Locked Loop*)



Desmodulação do sinal FM

- **Detetor de passagens por zero**
- Explora a propriedade de que a frequência instantânea de uma onda FM é dada aproximadamente por:
 - $f_i(t) = 1/2\Delta t$
- em que Δt é a diferença de tempo entre duas passagens por zero consecutivas de uma onda FM



Desmodulação do sinal FM

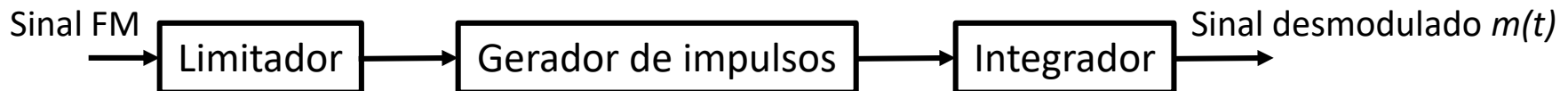
- **Detetor de passagens por zero**
- O intervalo T é escolhido de acordo com as seguintes 2 condições:
 - 1. O intervalo T é pequeno quando comparado com o inverso da largura de banda do sinal $m(t)$
 - 2. O intervalo T é grande quando comparado com o inverso da frequência da portadora f_c da onda FM
- A condição 1 “diz-nos” que o sinal de mensagem $m(t)$ é essencialmente constante dentro do intervalo T
- A condição 2 assegura que existe um número razoável de passagens por zero da onda FM no intervalo T
- Seja n_0 o número de passagens por zero dentro do intervalo T . Podemos então expressar o tempo Δt entre passagens por zero consecutivas como:
 - $\Delta t = T / n_0$
 - $f_i(t) = n_0 / 2T$



Desmodulação do sinal FM

- **Detetor de passagens por zero**
- Por definição, a frequência instantânea está diretamente relacionada com o sinal de mensagem $m(t)$
- Assim $m(t)$ pode ser recuperado a partir do conhecimento de n_0

Circuito detetor de passagens por zero

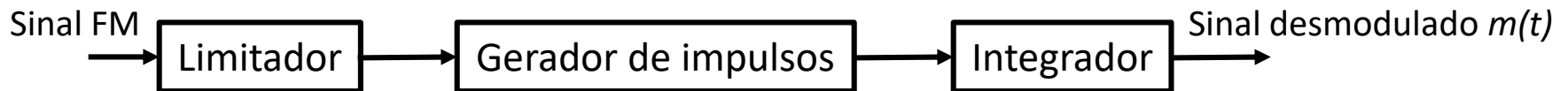


- O limitador produz uma versão de onda quadrada da onda FM de entrada
- O gerador de pulsos produz pequenos pulsos nas passagens para cima e para baixo da onda quadrada do limitador
- O integrador faz uma média sobre o intervalo T , reproduzindo o sinal original $m(t)$ como saída

Desmodulação do sinal FM

- **Exercício: Detetor de passagens por zero**
- O circuito da figura é um possível desmodulador FM

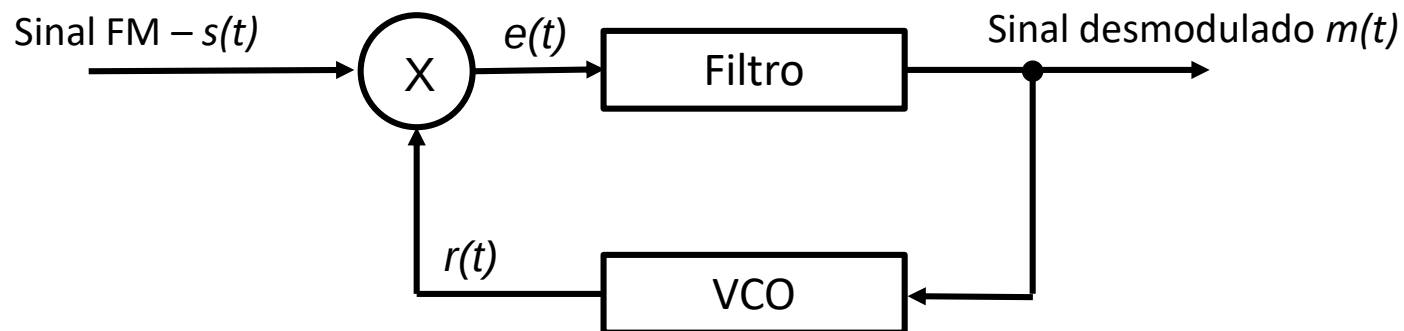
Circuito detetor de passagens por zero



- Desenhe as forma de onda à saída de cada um dos blocos

Desmodulação do sinal FM

- **PLL - *Phase-Locked Loop***
- Uma PLL é um sistema com realimentação negativa que consiste em três componentes principais:
 - um multiplicador, um filtro e um VCO (VCO – *Voltage Controlled Oscillator*)
 - o VCO é um gerador de uma onda sinusoidal cuja frequência é determinada pela tensão aplicada à entrada por uma fonte externa



Desmodulação do sinal FM

- **PLL - *Phase-Locked Loop***

- Assume-se que inicialmente se ajustou o VCO de tal modo que se a tensão externa de controlo é zero, verificam-se as seguintes duas condições:
 - 1. A frequência do VCO é precisamente igual à frequência não modulada da portadora - f_c
 - 2. A saída do VCO tem uma translação de 90° relativamente à onda não modulada da portadora
- A largura de banda do filtro deve ser restringida à do sinal em banda base $m(t)$
- A tensão de controlo do VCO tem a largura de banda do sinal $m(t)$
- A saída do VCO é uma onda modulada em FM (*wideband*) cuja frequência instantânea “segue” a da onda FM de entrada
- O sinal de erro $e(t)$ produzido pelo detetor de fase vai ser integrado pelo filtro no sentido de corrigir a diferença de fase entre os sinais $s(t)$ e $r(t)$



Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM

- As não linearidades estão presentes de diversas formas nos sistemas elétricos
- Existem 2 tipos de não linearidades a considerar:
 - **Fortes:** Quando é introduzida intencionalmente e de forma controlada com o objetivo de produzir efeito numa determinada aplicação. Como exemplos temos os moduladores “*square-law*” e os multiplicadores de frequência
 - **Fracas:** Quando se pretende que o sistema tenha uma resposta linear, mas as não linearidades parasitas aparecem, devido às imperfeições inerentes, e que limitam o desempenho do sistema
- As linearidades fracas estão presentes no processo de modulação FM



Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM

- A equação que define a não-linearidade de um canal de comunicação pode ser expressa pela seguinte equação:

$$v_o(t) = a_1 v_i(t) + a_2 v_i^2(t) + a_3 v_i^3(t)$$

- $v_i(t)$ e $v_o(t)$ são os sinais de entrada e saída, respetivamente
 - a_1 , a_2 e a_3 são constantes
 - a equação está truncada a partir do termo de 3ª ordem
 - o canal descrito por esta equação é referido como canal sem memória (*memoryless*), ou seja, o sinal de saída é uma função instantânea do sinal de entrada. Nenhuma energia é armazenada
- O que se pretende determinar é o efeito do sinal modulado em frequência através dum canal deste tipo

Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM

- O sinal FM é definido por:

$$v_i(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

- Em que:

$$\phi(t) = 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

- Substituindo na equação do slide anterior fica :

$$v_o(t) = a_1 A_c \cos[2\pi f_c t + \phi(t)] + a_2 A_c^2 \cos^2[2\pi f_c t + \phi(t)] \\ + a_3 A_c^3 \cos^3[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM

- Expandindo os termos ao quadrado e ao cubo dos cossenos fica:

$$\begin{aligned} v_o(t) = & \frac{1}{2} a_2 A_c^2 + \left(a_1 A_c + \frac{3}{4} a_3 A_c^3 \right) \cos[2\pi f_c t + \phi(t)] \\ & + \frac{1}{2} a_2 A_c^2 \cos[4\pi f_c t + 2\phi(t)] \\ & + \frac{1}{4} a_3 A_c^3 \cos[6\pi f_c t + 3\phi(t)] \end{aligned}$$

- A expressão anterior mostra que à saída do canal de comunicação aparece uma componente DC e 3 componentes moduladas em frequência, com frequências de portadora f_c , $2f_c$ e $3f_c$

Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM

- Para extrair o sinal FM, a partir da saída do canal, é necessário separar o sinal FM com a frequência f_c das outras componentes
 - Em particular da componente com frequência de $2f_c$
- Se Δf for o desvio de frequência do sinal recebido $v_i(t)$ e W a maior componente de frequência do sinal $m(t)$
- Aplicando a regra de Carson e tendo em conta que o desvio de frequência em torno do 2º harmónico da frequência da portadora é o dobro, determina-se a condição para se conseguir separar o sinal FM, com a frequência da portadora f_c , do sinal com a portadora $2f_c$:

$$2f_c - 2(\Delta f + W) > f_c + \Delta f + W - \text{verificar}$$



Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM

- Ou seja:

$$f_c > 3(\Delta f + W) - \text{verificar}$$

- Deste modo, usando um filtro passa-banda com uma frequência central de f_c e com uma banda passante de $2\Delta f + 2W$, à saída do canal de comunicação temos:

$$v_o'(t) = \left(a_1 A_c + \frac{3}{4} a_3 A_c^3 \right) \cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

- Concluí-se que o único efeito que o sinal sofre ao passar por um canal não linear, seguido de filtragem apropriada, é a alteração em amplitude



Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM

- **Conclusões:**
 - Ao contrário da modulação em amplitude, um sinal FM não é afectado pela distorção produzida pelas não linearidades em amplitude do canal
 - Permite que sejam usados amplificadores de potência não lineares com ganhos de potência elevados para a transmissão de sinais de micro-ondas e rádio frequência

Bibliografia

- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9).*
- *A. Bruce Carlson, Paul Crilly. Communication Systems – An Introduction to Signals and Noise, McGraw-Hill, 5th edition, 2009 (ISBN 978-007-338-040-7).*



Bibliografia

